# تقرير مشروع تحليل مبيعات المتجر باستخدام Excel وPower BI

**اسم المشروع:** Store Sales Dataset Analysis Using Excel & Power BI
**الطالب:** Mostafa Khaled Zakaria Abdellatif
**تاريخ التقرير:** 16 أكتوبر 2026

## 1. الهدف من المشروع

يهدف المشروع إلى تحويل بيانات المبيعات الخام إلى نموذج تحليلي واضح باستخدام Excel وPower BI، مع تنظيف البيانات، بناء مؤشرات DAX، وإنشاء لوحات معلومات تساعد في فهم المبيعات والعملاء والمنتجات والمناطق والشحن والاتجاهات الزمنية.

## 2. الملفات ومصادر البيانات

تم استخدام ملف `SuperstoreSalesDataset.xlsx` كمصدر للبيانات، وتم إعداد ملف Excel نهائي باسم `Superstore_Final_Analysis.xlsx` . يحتوي الملف على ورقة `Cleaned_Data` ، بالإضافة إلى أوراق ملخصات حسب المنطقة والقطاع والفئة والشحن والعملاء والمنتجات والاتجاه الشهري.

تم تجهيز جدول Power BI باسم **Superstore** حتى نتوافق معه Measures الـDAX.

## 3. فحص البيانات وتنظيفها

- عدد السجلات بعد التنظيف: **9,800 سجل.**
- عدد الأعمدة الأصلية: **18 عمودًا.**
- تم فحص القيم الفارغة وأنواع البيانات والتكرارات.
- عدد الصفوف المكررة المطابقة تمامًا التي تم حذفها: **0.**
- تم تحويل `Order_Date` و `Ship_Date` إلى نوع تاريخ.
- تم تحويل `Sales` إلى رقم عشري.
- تم تنظيف النصوص وإزالة المسافات الزائدة.
- تم إنشاء العمود `Shipping_Days_Calculated` لحساب مدة الشحن.
- إجمالي القيم الفارغة المسجلة في فحص الجودة: **11 قيمة.**

## 4. ملخص النتائج الأساسية

- إجمالي المبيعات: **2,261,536.78$.**
- عدد الطلبات الفريدة: **4,922.**
- عدد العملاء الفريدين: **793.**

- عدد المنتجات الفريدة: **1,861**.
- الفترة الزمنية: من **02-01-2015** إلى **30-12-2018**.
- أعلى منطقة من حيث المبيعات: **West** بقيمة **$710,219.68**.
- أعلى قطاع من حيث المبيعات: **Consumer** بقيمة **$1,148,060.53**.
- أعلى فئة من حيث المبيعات: **Technology** بقيمة **$827,455.87**.
- أكثر طرق الشحن استخدامًا: **Standard Class** بعدد **2,945** طلبًا.
- المنتج الأعلى مبيعًا: **Canon imageCLASS 2200 Advanced Copier** بقيمة **$61,599.82**.

## 5. نموذج البيانات المقترح

تم اعتماد جدول رئيسي باسم `Superstore`. ولتشغيل مؤشرات YTD وMTD وQTD بشكل صحيح، يتم إنشاء جدول تاريخ باسم `Date` بالعلاقة التالية:

```
Date = CALENDAR(MIN(Superstore[Order_Date]), MAX(Superstore[Order_Date]))
```

ثم يتم إنشاء علاقة من `Date[Date]` إلى `Superstore[Order_Date]` بنوع **One-to-many**، مع جعل العلاقة نشطة.

## 6. صفحات التقرير المقترحة

### Sales Overview

بطاقات لإجمالي المبيعات والطلبات والعملاء ونمو المبيعات، مع خط زمني للمبيعات ورسوم للمناطق والفئات وفلاتر للمنطقة والقطاع والفئة وطريقة الشحن.

### Customer Analysis

تحليل القطاعات، أفضل العملاء، العملاء الجدد والمتكررين، ومتوسط المبيعات لكل عميل ARPU.

### Product Analysis

تحليل الفئات والفئات الفرعية، أفضل المنتجات، ترتيب المنتجات، وعلامة Top 10 Products.

### Geographic Analysis

تحليل المبيعات حسب المنطقة والولاية والمدينة وعدد المدن النشطة.

### Shipping Analysis

تحليل طرق الشحن وعدد الطلبات ومتوسط أيام الشحن وحصة طرق الشحن.

### Time Analysis

تحليل الاتجاه الشهري، YTD وMTD وQTD، ومقارنات YoY وMoM.

## 7. ما تم تسليمه

1. ملف Excel منظف وبه ملخصات تحليلية.
2. ملف Power Query لاستيراد ورقة `Cleaned_Data` .
3. ملف يحتوي على 44 Measure بصيغة DAX.
4. تقرير مكتوب يشرح النتائج والخطوات.
5. حزمة Power BI جاهزة للاستخدام داخل Power BI Desktop.

## 8. القيود والافتراضات

البيانات المرفقة لا تحتوي على أعمدة `Profit` أو `Quantity` أو `Discount` كاملة يمكن الاعتماد عليها. لذلك تم استخدام إجمالي الصفوف كبديل موثق لمقياس كمية المنتجات، ولا يمكن حساب الربح أو الخصم الحقيقيين دون إضافة الأعمدة الأصلية. كما أن ملف PBIX الأول المرفق كان فارغًا من DataModel قابل للتحميل؛ لذلك تم تجهيز كل ملفات المصدر والـDAX وPower Query لتجميعها داخل Power BI Desktop.

## 9. طريقة الاستخدام داخل Power BI

1. استورد `Superstore_Final_Analysis.xlsx` .
2. اختر ورقة `Cleaned_Data` .
3. أعد تسمية الجدول إلى `Superstore` .
4. أضف جدول `Date` والعلاقة.
5. أضف Measures الموجودة في تقرير الـDAX.
6. أنشئ الصفحات الست وأضف الرسوم المقترحة.
7. احفظ الملف النهائي باسم `Superstore_Sales_Final.pbix` .